

RFC — Request for Comments

Alagou

Plataforma de mobilidade urbana com resiliência climática para Joinville, SC

IDENTIFICAÇÃO	
Autor	Caue Fernandes
Data de Criação	12/04/2026
Versão	1.0
Status	Rascunho (Draft)
Metodologia	Spec-Driven Design (SDD)
Repositório	https://github.com/CaueFer/alagou
Tecnologias	TypeScript / Node.js · React Native · PostgreSQL + PostGIS · Redis · Mapbox SDK

BLOCO 1 — CONTEXTO E PROBLEMA
1.1 Contexto Joinville é o maior município de Santa Catarina e está localizado em uma região com alta suscetibilidade a alagamentos, especialmente nas bacias hidrográficas dos rios Cachoeira, Águas Vermelhas e Cubatão. Eventos de chuva intensa, combinados com fenômenos de maré alta (ressaca) que afetam a drenagem urbana, geram bloqueios viários recorrentes que prejudicam a mobilidade de milhares de moradores. Atualmente, as informações sobre pontos de alagamento estão dispersas em canais institucionais como a Defesa Civil, redes sociais informais e câmeras públicas de monitoramento. Não existe uma plataforma unificada, acessível e em tempo real que permita ao cidadão planejar trajetos alternativos durante eventos climáticos adversos.
1.2 Problema / Oportunidade O problema central é a ausência de um sistema integrado de informação viária durante alagamentos em Joinville. O cidadão que precisa se deslocar durante uma chuva forte não tem como saber, de forma confiável e imediata, quais vias estão transitáveis. Isso resulta em: • Risco de segurança: motoristas entram em vias alagadas sem ter conhecimento prévio do nível da água. • Congestionamentos em cascata: ao encontrar via bloqueada, os condutores retrocedem e sobrecarregam outras rotas. • Ineficiência da resposta pública: a Defesa Civil opera de forma reativa, sem dados granulares em tempo real sobre o estado da malha viária. • Subaproveitamento de dados: sensores de nível dos rios e câmeras públicas existem, mas não estão integrados em um produto acessível ao cidadão. A oportunidade é criar uma plataforma de crowdsourcing geoespacial — no modelo do Waze, mas especializada em alagamentos — que integre dados oficiais (sensores de rios, tábua de marés, Defesa

Civil) com relatos dos próprios usuários, produzindo rotas adaptativas e alertas preventivos para toda a cidade.

1.3 Público-Alvo

- Motoristas e motociclistas residentes ou em trânsito em Joinville durante eventos de chuva.
- Usuários de transporte por aplicativo (passageiros e motoristas de plataformas como Uber e 99).
- Equipes da Defesa Civil e Trânsito Municipal para suporte à tomada de decisão.
- Cidadãos em geral que desejam contribuir com relatos sobre o estado das vias.

1.4 Proposta de Solução (Visão Geral)

O "Alagou" é um aplicativo mobile (iOS/Android) com painel web complementar que:

- Exibe em mapa o estado atual de áreas, classificadas por severidade: Moderado, Grave e Crítico.
- Permite ao usuário reportar alagamentos com tempo de vida dinâmico (TTL de 45 minutos, renovável por confirmações) e remover alertas via relato "Pista Limpa" após 3 validações.
- Integra dados oficiais: sensores dos rios Cachoeira, Águas Vermelhas e Cubatão; tábua de marés do Porto de São Francisco do Sul; alertas SMS da Defesa Civil.

1.5 Objetivos e Resultados Esperados

- Reduzir o número de incidentes com veículos em vias alagadas na cidade.
- Fornecer uma camada de dados em tempo real para a gestão municipal de emergências.
- Engajar a comunidade como sensores humanos ativos, aumentando a cobertura e a precisão do mapeamento de riscos.
- Construir uma base de dados histórica de eventos de alagamento georreferenciados para análise e planejamento urbano futuro.

1.6 Fontes de Dados Identificadas

Câmeras ao Vivo	Portal NDMais / Defesa Civil Joinville — monitoramento visual de pontos críticos
Estações Meteorológicas	CEMADEN — Mapa Interativo (mapainterativo.cemaden.gov.br)
Sensores de Rios	Rio Cachoeira, Rio Águas Vermelhas, Rio Cubatão
Tábua de Marés	Porto de São Francisco do Sul
Alertas Oficiais	Defesa Civil de Joinville — alertas SMS e status de emergência